

QA-L01 DIAGNÓSTICO INICIAL DEL PROYECTO

Código: QA-L01

Duración: 4 horas

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146 - Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.

Objetivo: Realizar un diagnóstico técnico del proyecto formativo con el fin de identificar el estado actual del software, los riesgos existentes, el nivel de avance y las acciones necesarias para iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Resultados Esperados

Al finalizar el laboratorio cada equipo deberá:

- Conocer el estado real del proyecto.
- Identificar fortalezas y debilidades.
- Detectar riesgos.
- Identificar deuda técnica.
- Elaborar un informe diagnóstico.
- Definir prioridades para las pruebas.

Contexto

La empresa de desarrollo ha solicitado al equipo de QA iniciar el proceso de aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, antes de construir el Plan Maestro de Pruebas, es necesario conocer el estado real del software.

Como nuevo equipo QA deberán realizar una auditoría inicial del proyecto.

Contextualización del proyecto

Realizar la contextualización del proyecto siguiendo los siguientes ítems:

- Nombre del proyecto.
- Problema que resuelve.
- Objetivo.
- Usuarios.
- Arquitectura.
- Tecnologías utilizadas.

Sección 1. Organización del Repositorio GitHub

Criterio	Sí	No	Observaciones
Existe organización en GitHub		X	Falta separar el backend del frontend.
El nombre de los repositorios es consistente	x		
Existe README.md	x		
Existe licencia	x		
Existe .gitignore	x		Si existe, ahí ignoramos archivos o información sensible de la empresa (nodemailer, jwt, cloudinary)
Se utilizan ramas (main, develop, feature)	x		
Existen Pull Request		x	
Se utilizan Issues		x	
Se utiliza GitHub Projects	x		
La estructura del repositorio es organizada	x		

Sección 2. Estado del Backend

Aspecto	Estado	Observaciones
Proyecto ejecuta correctamente	Completado	
Arquitectura por capas (Controllers, Services, Models, Routes)	Completado	

ORM implementado correctamente	En proceso	Estamos en fase de programación.
Relaciones entre entidades	En proceso	Faltan algunas entidades porque no estamos haciendo algunos ajustes en lógica de negocio.
CRUD completo	En proceso	Falta el crud para algunas tablas (reestructuración lógica de negocio).
Validaciones	Si	Con algunas excepciones (faltan varias)
Autenticación JWT	Finalizada	
Roles y permisos	En proceso	Debido a reestructuración lógica de negocio (cliente, administrador, técnico).
Manejo de errores	En proceso	Se implementan algunos
Variables de entorno (.env)	Finalizada	
Documentación de la API (Postman/Swagger)	Finalizada	

Sección 3. Estado del Frontend

Aspecto	Estado	Observaciones
La aplicación inicia	Finalizada	

Navegación correcta	En proceso	
Responsive	En proceso	Falta mejorar algunos módulos.
Consumo API	Finalizada	Faltan definir algunas apis (lógica de negocio).
Manejo de errores	En proceso	Falta manejar algunos.
Autenticación	Finalizada	
LocalStorage	Finalizada	
Componentes reutilizables	En proceso	Hay código que se repite (muchas líneas de código).
Accesibilidad básica	Finalizada	

Sección 4. Estado de la Aplicación Móvil

Aspecto	Estado	Observaciones
Compila	Si	Compila pero debido a reestructuración en la lógica de negocio. Hay que arreglar endPoints.
Navegación	Por arreglar	Hay que agregar nuevos endPoints y arreglar algunos
Login	Por arreglar	Hay que arreglar la lógica de negocio
Consumo API	En proceso	Faltan implementar algunos consumos de api.

Persistencia	En proceso	Algunos módulos no tienen estabilidad.
Responsive	En proceso	Hay información no agradable a la vista del usuario.

Sección 5. Base de Datos

Aspecto	Estado	Observaciones
Modelo Relacional	En proceso	No hay relaciones correctas.
Normalización	Finalizada	Pero hay que mirar algunas entidades.
Llaves Primarias	Finalizada	
Llaves Foráneas	Finalizada	
Integridad Referencial	En proceso	Falta aplicar softdelete a algunas entidades.
Scripts DDL	En proceso	
Scripts DML	En proceso	
Datos de prueba	Finalizada	

Sección 6. Variables de Entorno

Aspecto	Estado
Archivo .env	Finalizado
Variables documentadas	Finalizado

Claves sensibles protegidas	Finalizado
Configuración correcta	Finalizado

Sección 7. Documentación

Documento	Existe	Actualizado
RF	Si	En proceso
RNF	Si	En proceso
Casos de Uso	Si	En proceso
BPMN	Si	Pendiente por actualizar
DER	si	Actualizado
Modelo Relacional	Si	Pendiente por actualizar
Diccionario de Datos	Si	Finalizado
Historias de Usuario	No	Pendiente por crear
Arquitectura	Si	Finalizada

Sección 8. Manuales

Manual	Existe	Estado
Usuario	No	Pendiente
Técnico	No	Pendiente
Instalación	No	Pendiente

API	Si	Faltan terminar algunas .
-----	----	------------------------------------

Sección 9. Calidad

Documento	Existe
Plan Maestro	No
Casos de Prueba	No
Registro de Bugs	No
Matriz de Riesgos	No
Matriz de Trazabilidad	No
Dashboard QA	No

Sección 10. Seguridad Básica

Aspecto	Sí	No	Observaciones
Contraseñas cifradas	x		Estan cifradas mediante el hash de bcrypt
JWT	x		
Roles	x		
Validaciones Backend	x		
Validaciones Frontend	x		
Protección rutas		x	Faltan proteger algunas.

Variables sensibles protegidas	x		
--------------------------------	---	--	--

Sección 11. Arquitectura

Aspecto	Estado
Arquitectura definida	Actualizada
Diagrama actualizado	Pendiente
Separación por capas	En proceso
API desacoplada	Pendiente
Persistencia	Actualizada
Escalabilidad	En proceso

Sección 12. Hallazgos

Fortalezas

- El sistema tiene validaciones ante duplicidad de datos (email).
- El sistema permite gestión de ordenes de servicio.

Debilidades

- El sistema no cuenta con una buena implementación de lógica de negocio.
- El sistema no cuenta con gestión adecuada de roles

Riesgos

- Que el sistema no cumpla con los requerimientos o necesidades del cliente.
- Que el sistema tenga riesgos críticos o de seguridad.

Recomendaciones

- Comprender la lógica de negocio de la empresa.

- Arreglar documentación para evitar errores en la programación.

Sección 13. Calificación del Proyecto

Área	Puntuación
Repositorio GitHub	7/10
Backend	6/10
Frontend	6/10
Mobile	4/10
Base de Datos	8/10
Documentación	3/10
Seguridad	6/10
QA	4/10
Arquitectura	8/10
Total	61/90

Nivel de madurez

- 81–90: Excelente
- 71–80: Bueno
- 61–70: Aceptable
- 51–60: Requiere mejoras
- Menos de 51: Crítico